



prepa t²

Prépa Toulouse Transitions

Année 2024-2025

Rapport :

Impression 3D - avancée vers la production en solution durable

PICHON Laurelyne

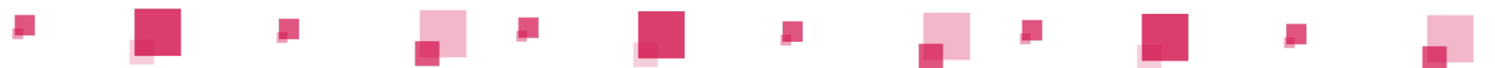
NOVES Ambre

GRIVET Sonya

COURTINAT Lisa

VAYRE Noah

Tutrice : Isabelle Pouget



Abstract

3D printing is presented as an industrial revolution offering an alternative to traditional manufacturing methods. This technology makes it possible to produce objects in a personalized way, optimising the use of materials and reducing waste. However, its environmental and social impact remains debated. This study focuses on whether or not 3D printing is a sustainable production solution.

This study combines historical and technical analyses of various 3D printing technologies to assess their sustainability. It integrates an experimental investigation into the mechanical resistance of printed objects under specific conditions, alongside a comparative analysis of industrial and personal-scale production methods. Additionally, a case study is employed to examine the ecological and social implications of this manufacturing approach.

The study shows that the resistance of 3D printed objects evolves in a linear way, that is to say it is proportional to their filling rate. Although most objects are made of plastic, they are not as strong if they are not sufficiently filled. In addition, the diversity of materials available makes it possible to limit the energy impact through the use of renewable resources.

3D printing has a great potential to make production more efficient and eco-responsible, in particular by reducing material waste and promoting local manufacturing. However, its environmental impact depends largely on the materials and the energy source used. From a social point of view, its accessibility and ownership by the general public is still limited. This study highlights the need to improve bio-based and recyclable materials as well as develop more accessible tools to maximize the benefits of this technology.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	3
2. APPROCHE HISTORIQUE.....	4
3. PRESENTATION TECHNIQUE.....	4
3.1 Logiciels (CAO).....	4
3.2 La machine.....	5
3.3 Les matériaux.....	6
4. PRODUCTION INDUSTRIELLE ET PERSONNELLE	8
4.1 L'impression 3D à l'échelle mondiale	8
4.2 Impression 3D personnelle et usages.....	9
4.3 Production industrielle.....	11
4.3.1 Facteurs de coûts et optimisation avec l'exemple de l'impression 3D métal	12
4.3.2 Comparaison entre l'impression 3D et l'usinage CNC	13
5 CAS PARTICULIER : LA « COOL BRICK »	14
5.1 Introduction et processus de fabrication.....	14
5.2 Etude thermodynamique	15
5.3 Coût de production	18
5.4 Aspects social et écologique	18
6. CONCLUSION.....	19
7. ANNEXES	21
7.1 ÉTUDE EXPERIMENTALE.....	21
7.2 COMPTES RENDUS DES REUNIONS.....	25
8. BIBLIOGRAPHIE.....	28

1. Introduction

La fabrication additive, à l'inverse de la fabrication soustractive est une technique de fabrication consistant à ajouter de la matière couche par couche de manière successive. Elle permet de créer des objets aux formes complexes.

C'est sur ce procédé que se basent les imprimantes 3D. Connue du grand public depuis les années 2010, cette technologie est perçue comme une révolution dans le domaine de la production. Grâce à elle, toute personne serait en capacité de produire de nombreux objets du quotidien. Cette nouvelle façon de produire pourrait avoir un impact social et environnemental significatif. En effet, que ce soit le choix du type de matériaux, des paramètres d'impression ou du recyclage, chacune de ces étapes de la fabrication est unique pour une méthode traditionnelle contrairement à l'impression 3D où elles sont modulables.

Cependant, son accessibilité reste limitée par la complexité actuelle des outils numériques nécessaires à sa mise en œuvre. Cette contrainte réduit son impact global et freine son potentiel à révolutionner l'industrie.

Avec les progrès technologiques, il est envisageable que l'impression 3D se démocratise dans un avenir proche. Dans cette perspective, il devient pertinent de s'interroger sur sa capacité à constituer une alternative de production réellement durable, tant d'un point de vue environnemental que social.

Notre démarche consistera d'abord à explorer le fonctionnement des imprimantes 3D en passant par les différentes techniques de fabrication, la modélisation ainsi que les matériaux utilisables. Ensuite nous analyserons l'impact socio écologique induit et nous terminerons avec l'étude d'un objet spécifique : la "Cool Brick".

2. Approche historique

L'origine de l'impression 3D remonte à l'après-guerre. En 1950, une entreprise américaine spécialisée en chimie des matériaux invente un polymère liquide capable de se solidifier au contact de la lumière. Dans les années 1960, cette technologie progresse avec la possibilité de solidifier la résine à l'intersection de deux rayons laser. Ces avancées conduisent, en 1980, au dépôt du premier brevet sur la solidification de résine liquide par rayon laser.

En 1988, la première imprimante 3D commerciale, la SLA-250, voit le jour aux États-Unis. Basée sur la stéréolithographie (SLA), elle durcit une résine liquide grâce à une source lumineuse. D'autres technologies émergent rapidement.

En 1986, le Fused Deposition Modeling (FDM) est développé : cette méthode extrude un filament thermoplastique chauffé à travers une tête d'impression contrôlée par ordinateur, déposant le matériau couche par couche. Aujourd'hui, c'est la technologie la plus répandue pour le grand public.

La même année, le Selective Laser Sintering (SLS) est mis au point. Ce procédé utilise un laser haute puissance pour fusionner des particules de poudre plastique ou céramique et former un objet solide. Une variante, le Direct Metal Laser Sintering (DMLS), applique cette technique aux poudres métalliques, permettant de produire des pièces complexes et résistantes, notamment pour l'aérospatial, l'automobile et l'électronique.

En 1993, le MIT (Massachusetts Institute of Technology) développe le procédé Three-Dimensional Printing (3DP), qui introduit le terme « impression 3D ». Contrairement aux autres technologies, il repose sur l'agglomération de poudre via une colle, offrant une grande flexibilité dans le choix des matériaux. Depuis, ces avancées ont transformé l'industrie en diversifiant les applications de la fabrication additive et en ouvrant de nouvelles perspectives.

3. Présentation technique

3.1 Logiciels (CAO)

Avant de lancer une impression 3D, il est nécessaire de concevoir un modèle en 3D à l'aide de logiciels spécialisés. Des logiciels comme Cura, Tinkercad et FreeCAD sont accessibles et gratuits, tandis que des solutions avancées comme Fusion 360 et SolidWorks conviennent pour des projets

plus complexes. En architecture, SketchUp est populaire, tandis que Catia est utilisé pour l'assemblage industriel. Les logiciels professionnels sont coûteux, mais des alternatives gratuites existent.

La modélisation 3D requiert une gestion précise de l'espace, des formes et des côtes. L'utilisation de modèles existants accélère cette étape. Chaque logiciel ayant une interface propre, la transition entre eux reste complexe. Il est donc nécessaire de passer par une longue phase d'apprentissage pour modéliser un objet.

Une fois l'objet souhaité modélisé, son fichier doit être exporté et traité. Il est donc importé dans un logiciel de tranchage, qui le découpe en couches et génère un fichier compatible avec l'imprimante. Ce découpage est paramétrable, ce qui permet de choisir le remplissage, la résolution, et d'autres réglages qui optimisent l'impression. Le logiciel estime aussi la durée d'impression.

L'impression 3D soulève des enjeux écologiques, notamment à cause des déchets générés. Les supports nécessaires à la stabilité des pièces sont souvent jetés une fois qu'ils ont servi, et leur recyclage dépend du matériau. À grande échelle, cela représente un volume important de déchets.

Le temps d'impression est aussi une contrainte : une pièce de 10 x 10 cm prend plusieurs heures à être réalisée. En cas d'erreur, il faut tout recommencer, ce qui entraîne une perte de temps et une surconsommation de matériaux.

3.2 La machine

Les imprimantes 3D diffèrent par leur procédé et matériaux. Ici, nous abordons les imprimantes FDM, qui utilisent des plastiques. L'impression se fait à partir d'un fichier inséré via carte SD. La machine, dotée d'un châssis stable pour la précision, possède un plateau fixe ou mobile. Certaines déplacent le plateau, d'autres la tête d'impression.

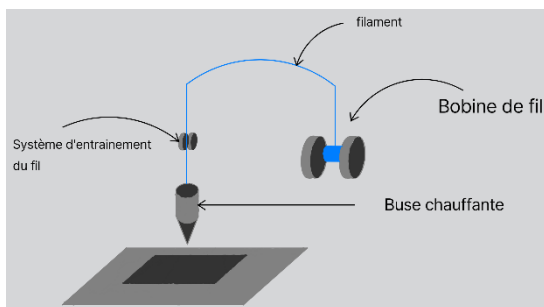


Figure 3.2.1 : Schéma de la buse

Les imprimantes 3D utilisent un système de coordonnées (X, Y, Z) et des moteurs pour contrôler la vitesse et la précision. Certaines imprimantes plus avancées ajoutent des axes de rotation pour des formes complexes.

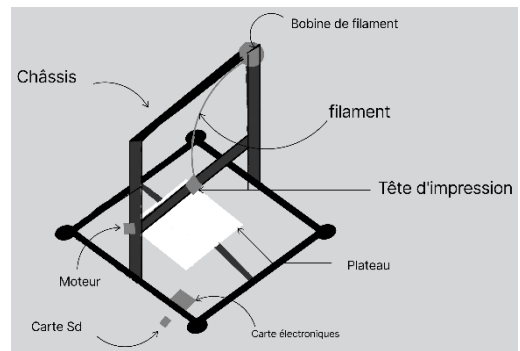
L'impression fonctionne grâce à l'extrudeuse, qui pousse le filament vers la buse, où il est fondu et déposé en

couches. Un radiateur et un ventilateur régulent sa température. La carte mère quant à elle gère les composants, et lit le fichier depuis la carte SD.

Cette technologie n'est pas sans inconvénient : La fonte de thermoplastiques dégage des émanations potentiellement nocives. Le CNRS a observé que des composés organiques volatils (COV) et des particules fines sont libérés dans l'air au cours de l'impression.

Ouvrir une fenêtre peut sembler être une bonne idée, mais en réalité cela peut perturber l'impression en modifiant la température de la pièce. Il est donc préférable d'utiliser une imprimante à enceinte fermée avec un système de filtration. En milieu professionnel, les locaux des imprimantes 3D sont classés « locaux à pollution spécifique » et sont soumis à une réglementation stricte. Cela impose une ventilation adaptée et un contrôle régulier des polluants pour assurer un environnement de travail sûr.

Figure 3.2.2 : Schéma de la structure



3.3 Les matériaux

Il existe une large gamme de matériaux compatibles avec l'impression 3D, chacun possédant des caractéristiques spécifiques telles que la résistance mécanique, la flexibilité ou encore la résistance chimique.

Le choix du matériau dépend alors de l'objet que l'on souhaite créer et de son utilisation finale. On distingue quatre grandes catégories de matériaux utilisés en impression 3D: les plastiques, les poudres, les résines, les métaux.

Les plastiques

Le plastique est le type de matériau le plus couramment utilisé en impression 3D, principalement par les particuliers, en raison de son accessibilité et de sa facilité d'utilisation. Il offre une bonne solidité et se décline en une large gamme de couleurs et de finitions (mates ou brillantes), ce qui le rend particulièrement attractif.

De plus, il s'agit du matériau le plus étudié, et celui qui nous intéressera le plus dans le cadre de notre projet, en raison de ses qualités physiques et de son accessibilité. Il existe plusieurs types de plastiques, qui ont des caractéristiques physiques et qui sont de natures différentes.

Le PLA (acide polylactique) est le filament plastique le plus couramment utilisé en impression 3D. Ce plastique biosourcé et biodégradable est fabriqué par fermentation de l'amidon ou du sucre, produisant du lactide, ensuite polymérisé. Son caractère écologique en fait un choix populaire. Avec une température de fusion basse (180 à 220 °C), il est facile à imprimer, notamment pour les débutants. Solide et résistant, il convient à de nombreuses applications. Cependant, il se déforme dès 50 °C et est sensible à l'humidité, ce qui limite certains usages. De plus, il vieillit mal et peut se fissurer avec le temps.

L'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) est le deuxième plastique le plus utilisé. Ce polymère thermoplastique, composé d'acrylonitrile, de butadiène et de styrène, offre une grande résistance aux chocs, à l'usure, à la chaleur et aux produits chimiques. Son aspect lisse et esthétique le rend adapté à de nombreuses applications. Contrairement au PLA, il est plus flexible et durable, mais il dégage des vapeurs toxiques lors de l'impression et n'est pas biodégradable, étant issu du pétrole.

Enfin, le PVA (alcool polyvinylique) est un plastique courant en impression 3D, principalement utilisé pour créer des supports indispensables à l'impression de pièces complexes, grâce à sa capacité à se dissoudre dans l'eau.

Ce polymère synthétique biodégradable est issu de la polymérisation de l'acétate de vinyle, puis hydrolysé pour obtenir des filaments imprimables. Cependant, sa sensibilité à l'humidité due à ses propriétés hydrophiles limite son usage. Cette contrainte peut être contournée en associant le PVA à des plastiques ayant un point de fusion similaire, comme le PLA, pour une impression optimale.

Malgré les variations de résistance entre les matériaux, l'impression 3D plastique permet d'ajuster la solidité des pièces en modifiant le taux de remplissage, celui-ci étant linéairement proportionnelle à la résistance (cf. expérience en annexe).

Les poudres

Les plastiques ne sont pas les seuls matériaux utilisés en impression 3D. Grâce à de nouvelles technologies, certaines imprimantes utilisent désormais des poudres, fusionnées puis réparties en couches homogènes pour créer l'objet souhaité.

La plus courante est la polyamide (ou nylon), un thermoplastique en poudre. Ce matériau solide est autoportant, ce qui évite la nécessité de supports. Le PA12, type de nylon le plus utilisé, se distingue par ses bonnes propriétés mécaniques et thermiques, sa faible absorption d'humidité,

sa facilité de post-traitement (peinture, teinture...), et sa biocompatibilité, ce qui le rend adapté à des usages médicaux ou en contact avec la peau. L'alumide, autre poudre utilisée, est un mélange de polyamide et d'aluminium. Elle permet de créer des pièces très résistantes avec un aspect métallique, appréciées notamment dans le secteur automobile.

Les résines

Il existe également d'autres catégories de matériaux, plus spécifiques et moins répandus. C'est le cas des résines.

En impression 3D, on utilise un type de liquide appelé résine photosensible qui se solidifie lorsqu'il est exposé à un rayonnement UV. Elles permettent des impressions avec de grandes résolutions et plus de détails. Cependant, l'utilisation de résine en impression 3D n'est pas très répandue en raison de leur flexibilité et résistance limitée.

Les métaux

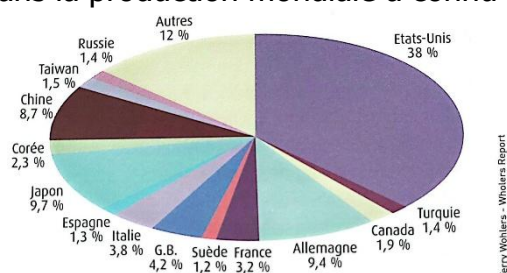
Enfin, il est également possible d'utiliser des métaux. Les imprimantes associées à ce type de matériau utilisent le métal sous forme de tiges rigidifiées par des liants en polymère (produit servant à agglomérer des particules solides initialement sous forme de poudres).

Les pièces créées sont alors très résistantes et utilisables dans les industries aérospatiales, automobiles ou encore pour des applications médicales. On retrouve parmi les métaux les plus utilisés dans ces applications, le titane, l'acier inoxydable et l'aluminium qui se distinguent par leur importante solidité et leur résistance à la chaleur.

4. Production Industrielle et Personnelle

4.1 L'impression 3D à l'échelle mondiale

Après une forte croissance de 30 à 40 % au début des années 2010, la part de l'impression 3D dans la production mondiale a connu un ralentissement entre 2015 et 2016 avant de repartir à la



Terry Wohlers - Wohlers Report

hausse, atteignant un marché de 8,6 milliards d'euros en 2018 (SmarTech Market Publishing, Wohlers). Grâce à des investissements accrus et une meilleure maîtrise des technologies, le secteur s'est structuré. Les prévisions

Figure 4.1 : Répartition des imprimantes 3D par pays

estiment que ses revenus pourraient atteindre 200 milliards de dollars en 2030.

L'Europe occupe la troisième place mondiale dans ce secteur, avec 69 fabricants et 28,4 % des installations mondiales. Sur 177 grands constructeurs, 75 sont européens, contre 33 aux États-Unis et en Chine. L'Europe se spécialise dans l'impression 3D métal, privilégiant la relocalisation, l'économie circulaire et l'Usine du futur. Cette technologie favorise la production locale, l'optimisation des ressources et la réparation des objets. L'Allemagne domine ce marché en mutualisant les savoir-faire industriels et en se concentrant sur les composants métalliques. La France, engagée dans la recherche depuis plus de 30 ans, a déposé plus de 110 brevets et consacre 49 millions d'euros par an en R&D, avec un investissement de 57 millions d'euros dans les équipements de fabrication additive en 2017.

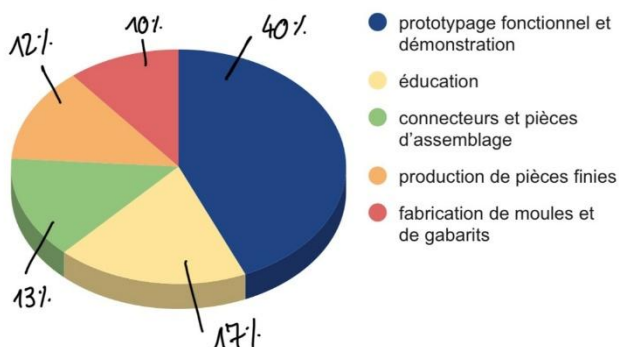
Les États-Unis quant à eux ont joué un rôle clé dans la commercialisation de l'impression 3D avec des entreprises comme Stratasys, 3D Systems et ProtoLabs. Le gouvernement fédéral a investi plus de 200 millions de dollars depuis 1986. Des agences comme la NASA et Darpa soutiennent le secteur, tandis qu'America Makes, fondé en 2012, dispose de 141 millions de dollars pour stimuler la recherche et le développement.

En Chine, l'investissement dans l'impression 3D remonte aux années 1990 et a attiré des capitaux étrangers, notamment avec le développement d'une imprimante 3D céramique en partenariat avec Prodways. Grâce à des coûts compétitifs, les fabricants chinois dominent le marché des particuliers en proposant des machines abordables et performantes.

L'industrie 3D reste principalement implantée dans les pays développés en raison des coûts élevés du matériel.

4.2 Impression 3D personnelle et usages

L'impression 3D est applicable à des domaines variés, les plus courants sont présents sur le diagramme ci-dessous :



La vente d'imprimantes personnelles est en forte croissance : 590 000 unités vendues en 2018, contre 19 000 imprimantes professionnelles. Depuis 2007, plus de 2,1 millions d'imprimantes

personnelles ont été commercialisées, d'après le Rapport Wohlers (2019).

Les particuliers équipés d'une imprimante 3D l'exploitent notamment pour produire des objets finis tels que des éléments décoratifs, figurines, outils, accessoires du quotidien, jeux de société, boîtes de rangement ou encore des câbles. Le nombre exact de foyers équipés d'une imprimante 3D reste encore incertain en raison de la dispersion du marché et du fait que de nombreux utilisateurs construisent eux-mêmes leur machine en assemblant des composants séparés.

L'impression 3D permet d'augmenter la durée de vie des objets en facilitant la réparation d'objets du quotidien. Cependant, cela reste complexe : il faut identifier la pièce défectueuse, vérifier sa compatibilité avec les imprimantes grand public, et la modéliser. Cette dernière étape est souvent difficile pour de nombreux particuliers.

Bien que l'impression soit accessible, un réglage précis des paramètres est nécessaire pour garantir une pièce solide et adaptée à son usage. Même reproduite à l'identique, une pièce imprimée peut être moins résistante que l'originale selon le matériau utilisé. Toutefois, cela peut être compensé par la fabrication de plusieurs exemplaires à moindre coût. Les réparations concernent principalement des éléments esthétiques comme des boutons, poignées ou boîtiers de rangement.

L'impression 3D est une technologie innovante offrant de multiples opportunités grâce à sa capacité de personnalisation quasiment infinie, mais son utilisation doit être encadrée.

L'existence de modèles en open source permet de créer une large gamme d'objets, mais peuvent également être à l'origine de dérives, notamment avec des fichiers pouvant être détournés à des fins malveillantes (comme des clés universelles ou des pièces d'armement). Il est donc crucial d'informer les utilisateurs sur les aspects légaux et éthiques.

Bien que l'impression 3D réduise la nécessité d'acheter de nouveaux produits en favorisant la réparation, elle peut aussi encourager une production excessive. L'accès facile aux modèles en ligne peut mener à une fabrication non nécessaire, augmentant la consommation de ressources et la production de déchets plastiques. Promouvoir une approche responsable, axée sur la sobriété, aiderait à limiter cet impact.

Finalement, la maîtrise de l'impression 3D va au-delà de l'utilisation de la machine : cela nécessite une bonne compréhension des logiciels, des matériaux et des paramètres d'impression. Une meilleure formation, dès l'école et en entreprise, permettrait de développer des applications utiles et raisonnées.

4.3 Production industrielle

En France, le secteur de l'impression 3D comprend environ 17 000 emplois et connaît une croissance rapide. Selon une étude de Job Lift parue en 2018, 6 000 postes ont été créés entre 2016 et 2018, soit une progression 25 % plus rapide que dans d'autres secteurs. Initialement portée par des passionnés équipés chez eux, la technologie s'est rapidement imposée en entreprise, notamment dans le prototypage qui représente 76 % des applications selon le *3D Printing Sentiment Index* et dans l'outillage, particulièrement dans les domaines de la médecine (pour la création de prothèses sur mesure), de l'éducation (pour la fabrication de prototypes) de l'aéronautique ainsi que de l'automobile. L'impression 3D métal annonce une forte croissance dans ce dernier domaine. Par ailleurs, la production de pièces finies est en plein essor, passant de 17 % en 2015 à 48 % en 2019.

Son intégration en entreprise offre de nombreux avantages : accélération des cycles de conception et de fabrication, et réduction des coûts. Ces économies proviennent notamment de la consolidation de pièces, de la réduction des volumes de matière, des coûts indirects (par exemple, en carburant grâce à des pièces plus légères).

La baisse des coûts résulte surtout de la transformation qu'elle induit dans les processus industriels : en permettant la fabrication simultanée de plusieurs pièces, elle remplace partiellement la chaîne de production classique. Elle favorise aussi une production locale, à la demande, réduisant la dépendance à des chaînes logistiques complexes. Cela diminue les coûts de transport et de stockage, tout en réduisant l'empreinte carbone grâce à une logistique plus courte et optimisée.

Cependant, l'adoption de cette technologie implique un investissement initial important, notamment pour l'achat des équipements et la formation des opérateurs. Le coût global de fabrication comprend alors les matériaux, l'outillage, les salaires et les frais généraux.

Néanmoins, certains défis subsistent. L'essor de la fabrication additive nécessite une standardisation des procédés, face à la diversité des technologies et fournisseurs, ainsi qu'une protection rigoureuse des fichiers de conception pour prévenir le piratage et la contrefaçon. Enfin, malgré ses avantages pour la personnalisation et les petites séries, le coût unitaire reste plus élevé que celui des méthodes traditionnelles pour la production de masse. L'impression 3D est donc généralement utilisée en complément des techniques classiques, plutôt qu'en remplacement total.

4.3.1 Facteurs de coûts et optimisation avec l'exemple de l'impression 3D métal

L'acquisition d'une imprimante 3D métal industrielle représente un coût initial élevé, allant de 20 000 \$ à plusieurs millions pour un modèle haut de gamme doté de plusieurs lasers et d'une grande capacité de production.

Au-delà du prix d'achat, l'utilisation et l'entretien génèrent des coûts supplémentaires. L'approvisionnement en poudre métallique, dont le prix varie selon l'alliage (titane, inox, aluminium, superalliages), constitue une dépense importante. Pour éviter l'oxydation et garantir la qualité des impressions, des gaz inertes comme l'argon ou l'azote sont indispensables. La maintenance inclut le nettoyage des filtres, l'entretien des lasers et la gestion des poudres usagées. De plus, la consommation énergétique dépend de la technologie utilisée (fusion laser, faisceau d'électrons, jet de liant) engendrant alors des frais supplémentaires.

À cela s'ajoutent les coûts de production et de post-traitement. Le coût unitaire d'une pièce imprimée varie selon la technologie, la complexité géométrique (impactant le besoin en supports et post-traitement), la hauteur de couche (influençant la durée d'impression), et la densité de la pièce (une structure allégée réduit la quantité de matière utilisée et le temps d'impression).

Le post-traitement représente également une part importante du coût total : retrait des supports (opérations mécaniques ou thermiques), traitements thermiques (recuit, HIP), et usinage de finition pour atteindre les tolérances et états de surface requis.

Une conception adaptée permet de réduire les coûts en limitant le temps d'impression, la matière utilisée et les opérations post-traitement. Il est recommandé de concevoir des pièces autoportantes, d'optimiser l'orientation d'impression, d'utiliser des structures lattices, et de regrouper plusieurs pièces pour maximiser le volume de fabrication.

L'aluminium est plus économique que le titane et plus facile à recycler, tandis que l'acier inoxydable offre un bon compromis entre coût et performance mécanique. Les superalliages, bien que plus coûteux, sont indispensables pour certaines applications haute température. La gestion des poudres représente un enjeu financier majeur. Le recyclage des poudres non fusionnées permet de réduire le gaspillage, mais nécessite un contrôle strict pour éviter toute contamination et préserver les propriétés mécaniques des matériaux.

Le coût unitaire diminue légèrement avec la production en lot, même si l'impression 3D reste plus adaptée aux petites séries. Optimiser la disposition des pièces sur le plateau et réduire les temps de mise en route améliorent la rentabilité. Une autre stratégie consiste à combiner impression 3D pour les formes complexes et usinage pour les surfaces critiques.

Le choix entre impression 3D et méthodes hybrides dépend du volume de production, des exigences de qualité et des contraintes budgétaires.

L'impression 3D métal est une alternative innovante aux procédés traditionnels, offrant liberté de conception, réduction des déchets et production rapide de pièces complexes. Toutefois, son coût reste un facteur limitant. Une optimisation rigoureuse de la conception, des matériaux et des stratégies de production est essentielle pour en tirer pleinement parti.

Afin de mieux évaluer sa viabilité économique, il est pertinent de la comparer à une méthode traditionnelle aux caractéristiques proches : l'usinage CNC (Computer Numerical Control).

Figure 4.3.1.1 : Prix des matériaux au kilogramme

Matériau	Prix (\$/kg)
Acier inoxydable	250 - 475 \$
Cuivre	120 \$
Titane	450 - 600 \$

4.3.2 Comparaison entre l'impression 3D et l'usinage CNC

Contrairement à l'imprimante 3D, qui est un procédé additif en ajoutant de la matière couche par couche, l'usinage CNC est un procédé de fabrication soustractive. Ce procédé consiste en une machine qui contrôle des outils de coupe (fraiseuse, tour, perceuse, etc.) pour enlever de la matière d'un bloc brut et obtenir une pièce aux dimensions précises. Il est utilisé pour la fabrication de composants métalliques, plastiques ou composites avec une grande précision.

Les principales différences entre ces 2 procédés se retrouvent dans le choix des matériaux et la qualité du rendu.

Tout d'abord, le CNC permet d'usiner des métaux, des plastiques et des composites, tandis que la fabrication additive fonctionne principalement avec des plastiques, mais aussi avec certains métaux sous forme de poudre.

Ensuite, la méthode CNC offre une très grande précision, qui répond à la grande majorité des exigences, et est adaptée aux pièces techniques nécessitant des ajustements précis. L'impression 3D possède elle aussi une bonne précision, mais elle dépend du procédé utilisé. Certaines imprimantes haut de gamme peuvent atteindre une grande finesse, mais restent cependant généralement moins précises que le CNC.

L'impression 3D excelle dans la fabrication de formes complexes, incluant des structures internes, des géométries organiques et des pièces imbriquées, impossibles à obtenir avec un usinage

classique. C'est cette spécialité qui la rend particulièrement intéressante, en comparaison au CNC qui lui, reste limité par les outils et les axes de la machine.

L'usinage CNC génère beaucoup de déchets sous forme de copeaux et de chutes, ce qui n'est pas le cas de la fabrication additive, car l'utilisation de la matière est optimisée.

Pour les petites séries, le CNC nécessite un outillage et une programmation spécifiques, ce qui entraîne des coûts élevés, ce qui de ce fait rend l'impression 3D plus rentable pour les prototypes et les petites productions, ne nécessitant pas d'outillage particulier. Cette dernière est donc plus rapide pour des pièces uniques ou petites séries. L'usinage CNC est à contrario beaucoup plus efficace dans la production de grandes séries car une fois la machine réglée, le processus de fabrication marche en continu.

On peut alors distinguer l'usage de chacune de ces méthodes dans des situations spécifiques. En effet, si l'objectif est de réaliser un premier prototype d'un objet, de fabriquer des objets en petite quantité, ou des objets de forme complexe, alors l'impression 3D est la méthode à privilégier. A l'inverse, si le but est une production en série, ou des pièces qui nécessitent une grande précision, il vaut mieux privilégier la méthode CNC.

Bien que ces deux procédés soient différents et aient chacun leurs propres avantages, ils sont bien souvent complémentaires : l'impression 3D permet de tester des concepts avant de passer à une fabrication CNC pour des pièces finales robustes et précises.

5 Cas particulier : La « Cool Brick »

5.1 Introduction et processus de fabrication

La Cool Brick s'inspire des techniques traditionnelles de refroidissement passif, comme les fenêtres de Muscat utilisant des pots en céramique remplis d'eau. Grâce à l'impression 3D, la Cool Brick est conçue en céramique poreuse, absorbant l'eau comme une éponge. Lorsqu'un courant d'air traverse ces briques, l'eau s'évapore, rafraîchissant naturellement l'air sans consommer d'énergie. Ce système modulaire de refroidissement passif peut être intégré dans les bâtiments en fonction des besoins.

Nous avons choisi de répliquer la Cool Brick car elle est idéale pour les environnements arides, où le rafraîchissement intérieur est souvent assuré par des systèmes énergivores comme la

climatisation, inaccessibles dans les zones sans électricité ou avec des coûts élevés. La Cool Brick est durable grâce à sa fabrication en céramique et offre une solution de régulation naturelle de la température intérieure.

Le processus de fabrication a commencé par l'estimation des dimensions pour respecter nos contraintes (max. 20 cm par axe), choisissant 175 × 100 × 40 mm. Ne pouvant imprimer en céramique, nous avons utilisé de l'ASA. La taille de la maille a été estimée en fonction des motifs visibles sur les images, et la pièce a été modélisée sous SolidWorks. Le fichier STL a ensuite été découpé, ajusté et imprimé via un logiciel de découpe et une carte SD. Une vidéo de la modélisation est disponible via ce [lien](#).

5.2 Etude thermodynamique

On souhaite quantifier et comparer les échanges de chaleur qui existent entre une Cool Brick et un parpaing pour mettre en évidence les avantages de la Cool Brick dans son environnement privilégié d'utilisation.

Pour cette étude, on se place dans l'environnement d'un pays possédant un climat chaud.

On considère donc les paramètres suivants :

- Température extérieure : 30°C
- Absence de vent
- Taux d'humidité dans l'air : 40%
- Température souhaitée à l'intérieur de la pièce : 19°C

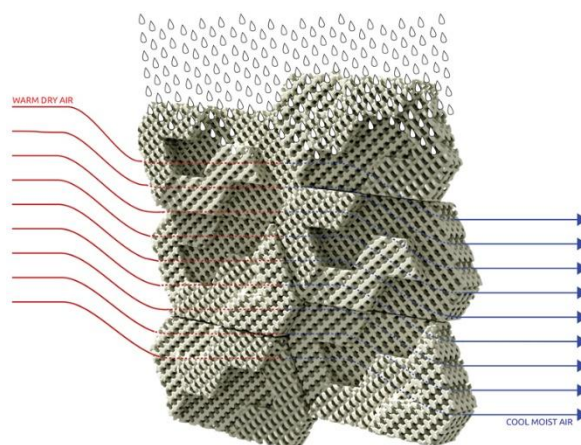


Figure 5.2.1 : Schéma du fonctionnement de la Cool Brick

On modélise la Cool Brick et le parpaing de la même façon pour avoir une étude cohérente. Nous les modélisons sous la forme d'un parallélépipède rectangle de longueur $L=50\text{cm}$, largeur $l=20\text{cm}$ et hauteur $h=20\text{cm}$.

On considère les conductivités thermiques suivantes :

Figure 5.2.2 : Tableau des conductivités thermiques en fonction de leur milieu

Milieu	Conductivité thermique ($\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
Air	$\lambda_a = 0,025$
Eau	$\lambda_e = 0,6$
Céramique	$\lambda_c = 4,7$
Béton	$\lambda_b = 1,75$

Dans l'environnement étudié, les types d'échange thermique sont les suivants:

- Conduction thermique : échange de chaleur entre le milieu extérieur et intérieur à travers un mur en brique
- Évaporation et transfert de masse : du fait de l'eau contenue dans la brique et de la chaleur ambiante : l'eau s'évapore en consommant de l'énergie, se traduisant par une diminution de chaleur (On considère ce phénomène uniquement pour la Cool Brick car c'est la seule qui contient de l'eau).

On fait le choix de négliger les effets de la convection thermique car nous considérons un environnement assez sec, sans vent.

Etude relative à la Cool Brick :

Modélisation d'une brique :

On fait le choix de simplification sur la forme et les différents constituants de la Cool Brick pour la réalisation de l'étude.

On considère qu'elle est composée à 50% de céramique, 25% d'air et 25% d'eau retenue par la brique.

1. Étude de la conduction thermique :

La chaleur se diffuse de l'espace le plus chaud vers l'espace le plus froid. Dans ce cas, la diffusion a lieu de l'extérieur vers l'intérieur.

On utilise l'analogie entre le système de diffusion et le système électrique.

On a alors $\Phi = \frac{T_{ext} - T_{int}}{R_{tot}}$

Calcul de la résistance totale :

On peut séparer la résistance totale R_{tot} en 3 résistances associées en parallèle et en série.

$$R_c = \frac{e_c}{\lambda_s} = 0.213 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \quad R_a = \frac{e_a}{\lambda_a \left(\frac{s}{2}\right)} = 3.33 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$R_e = \frac{e_e}{\lambda_e \left(\frac{s}{2}\right)} = 160 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \quad R_{tot} = R_c + \frac{R_a R_e}{R_a + R_e} = 6,59 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$$

Finalement, on a : $\Phi = \frac{T_{ext} - T_{int}}{R_{tot}} = 1,670 \text{ W}$

2. Étude de l'évaporation de l'eau :

Le refroidissement de la température est d'autant plus efficace que l'évaporation est importante. Celle-ci dépend alors essentiellement des conditions ambiantes.

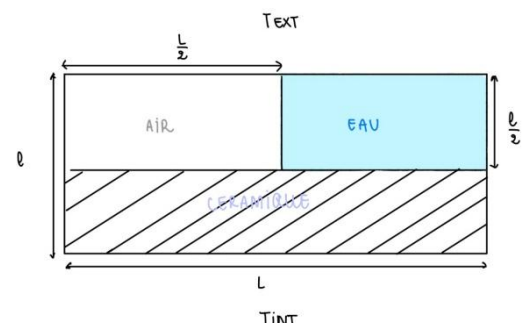


Figure 5.2.3 : Schéma simplifié de la Cool Brick

L'énergie correspondant à l'évaporation de l'eau décrite dans les conditions données précédemment s'exprime de la façon suivante :

$$Q_{\text{evap}} = D_m \times L_v$$

D_m : débit massique évaporé

L_v : chaleur latente de vaporisation de l'eau 2260 kJ.kg^{-1}

Application numérique : $Q_{\text{evap}} = 0,507 \times 2260 \times 10^3 = 1,146 \times 10^6 \text{ W}$

○ *Débit massique :* $D_m = h_m \times S \times (P_{\text{sat}} - P_{\text{air}})$

h_m : coefficient de transfert de masse: 0.002 m.s^{-1}

S : surface d'échange: $S = L \times h = 0,5 \times 0,2 = 0,1 \text{ m}^2$

P_{sat} : vapeur saturante de l'eau à température de la brique

P_{air} : pression partielle de vapeur d'eau dans l'air ambiant

Application numérique : $D_m = 0,002 \times 0,1 \times (4226,32 - 1690,52) = 0,507 \text{ kg.s}^{-1}$

○ *Pression saturante (formule d'Antoine) :* $P_{\text{sat}} = 10^{(A-B/(C+T))}$

$A = 8,07131$ $B = 1730,63$ $C = 233,426$ $T = 30^\circ\text{C}$

$P_{\text{sat}} = 10^{(8,07131 - 1730,63/(233,426 + 30))} = 31,7 \text{ mmHg} = 4226,32 \text{ Pa}$

○ *Pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air ambiant :* $P_{\text{air}} = \text{HR} \times P_{\text{sat}}$

HR : humidité relative de l'air : 40%

Application numérique : $P_{\text{air}} = 0,4 \times 4226,32 = 1690,528 \text{ Pa}$

On peut alors calculer l'énergie totale dissipée à travers le mur :

$Q_{\text{dissipée}} = Q_{\text{evap}} - \Phi = 1\,146 \text{ MW}$

Etude relative au parpaing en béton :

On utilise l'analogie entre le système de diffusion et le système électrique.

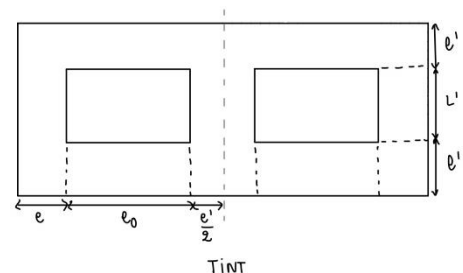
On a alors $\Phi = \frac{T_{\text{ext}} - T_{\text{int}}}{R_{\text{tot}}}$

Figure 5.2.4 : Schéma simplifié d'un parpaing

Résistance totale :

On peut représenter la résistance totale R_{tot} comme l'association de 3 résistances (R_1, R_2, R_3) en parallèle.

$$R_1 = \frac{2l' + L'}{\lambda_b e h} = 22,8 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$$



$$R_2 = \frac{2l'}{\lambda_b e_0 h} + \frac{L'}{\lambda_a e_0 h} = 0,35 + 165,71 = 166,06 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$R_3 = \frac{2l' + L'}{\lambda_b \frac{e'}{2} h} = 38 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$$

Les résistances sont associées en parallèle, on a alors :

$$\frac{1}{R_{\text{tot}}} = \frac{2}{R_1} + \frac{2}{R_2} + \frac{2}{R_3} = 0.152$$

Donc $R_{\text{tot}} = 6,57 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$

$$\Phi = \frac{T_{ext}-T_{int}}{R_{tot}} = 1,674 \text{ W}$$

$$\text{Donc } Q_{\text{dissipée}} = -1,674 \text{ W}$$

On peut observer que le mur en parpaing ne dissipe pas l'énergie extérieure et n'agit donc pas comme un isolant.

Finalement, on constate que le phénomène d'évaporation de l'eau permet de dissiper l'énergie intérieure vers l'extérieur et donc de faire diminuer la chaleur intérieure par rapport à celle de l'extérieur. Dans cet environnement, un mur en Cool Brick est alors plus adapté qu'un mur classique en parpaing.

5.3 Coût de production

Durant sa fabrication, la Cool Brick de 140g a demandé différents types d'énergie. En effet, un matériau a été nécessaire pour la construire : de l'ASA, car connu pour sa résistance à la chaleur (et nous ne disposons malheureusement pas de céramique). Un autre essai avait été réalisé au préalable en utilisant du PLA, mais n'avait pas été concluant car ce matériau n'est pas assez résistant à la chaleur présente pendant la fabrication de la brique. Une autre sorte d'énergie a également servi pendant ce processus : de l'énergie électrique, consommée par l'imprimante 3D pour son fonctionnement. La machine utilisée demande 350W. L'impression a duré 80h, ce qui revient à l'équivalent de 28kWh soit 5,64€ d'électricité. L'ASA, quant à lui, coûte en moyenne 40 €/kg. De plus, c'est un matériau recyclable. On peut d'ailleurs le faire fondre pour le réutiliser et imprimer d'autres objets. Avant d'arriver au résultat attendu, la création de la Cool Brick a connu plusieurs échecs de construction, et même si nous ne pouvons pas évaluer leurs coûts exacts, ils sont tout de même à prendre en compte dans le coût total de production de la brique. Une vidéo de l'impression est disponible via ce [lien](#).

5.4 Aspects social et écologique

Les Cool Bricks en céramique offrent une alternative durable aux climatiseurs dans les pays chauds et secs grâce au refroidissement des pièces par évaporation, sans électricité. Elles améliorent le confort thermique tout en réduisant la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Inspirées de savoir-faire ancestraux, elles valorisent l'artisanat local et s'intègrent harmonieusement aux constructions grâce à l'esthétique et la durabilité de la céramique.

Matériau robuste et inerte, la céramique ne se dégrade pas avec le temps, limitant ainsi la consommation de ressources et la production de déchets. Elle résiste mieux à l'humidité que des matériaux plus poreux comme l'argile brute, ce qui facilite son entretien. Sa fabrication locale

réduit les coûts et l'impact du transport, et elle ne libère pas de substances toxiques ni de microplastiques. En plus de son rôle dans le refroidissement, sa bonne inertie thermique améliore l'efficacité énergétique des bâtiments.

Cependant, son efficacité dépend d'un climat aride et nécessite une consommation d'eau continue, posant un problème dans les régions où cette ressource est rare. Sur le plan de la production, bien que l'impression 3D permette d'innover, elle reste coûteuse et peu accessible. La fabrication des briques en céramique est énergivore, nécessitant des températures de cuisson élevées (souvent supérieures à 1000 °C), ce qui accroît son empreinte carbone. De plus, la céramique est difficilement recyclable et finit souvent en déchet inerte, contrairement aux métaux ou plastiques réutilisables. Son poids important augmente aussi les coûts et l'impact écologique du transport, notamment en l'absence de production locale.

En conclusion, les Cool Bricks sont une solution efficace pour rafraîchir les bâtiments dans les climats secs, offrant une alternative aux climatiseurs. Toutefois, leur consommation d'eau, leur fabrication énergivore et leur recyclabilité limitée posent des défis écologiques. Malgré ces limites, elles restent une option prometteuse, à condition d'optimiser leur production et l'utilisation des ressources.

6. Conclusion

L'impression 3D apparaît comme une technologie prometteuse, offrant une grande diversité d'applications dans des domaines variés tels que la médecine, l'architecture ou encore l'industrie. Elle présente de réels avantages sur les plans sociaux et environnementaux, notamment en permettant une production locale, personnalisée, et souvent peu gourmande en matières premières. Cependant, malgré ces atouts, cette technique reste aujourd'hui limitée par certains aspects techniques, comme la résistance des matériaux, la gestion de la chaleur ou encore le coût de production à grande échelle. Ainsi, si l'impression 3D peut compléter efficacement certains modes de production traditionnels, elle ne semble pas encore en mesure de les remplacer totalement. Elle constitue donc une solution durable en devenir, qui, avec les progrès futurs, pourrait jouer un rôle central dans la transition vers des modes de production plus responsables, mais nécessite encore des améliorations significatives pour répondre pleinement aux enjeux industriels actuels.

Réflexivité :

Dès le début, nous avons établi un rétroplanning à partir de la date de rendu du rapport, ce qui nous a permis d'organiser les tâches à réaliser à chaque séance pour éviter tout retard.

À chaque séance en salle isolée du bâtiment G, nous faisons un point sur l'avancement du projet avant de répartir les tâches. Chacun avançait sur une partie, puis nous faisons un second point à mi-séance pour discuter des progrès. Après une pause, nous reprenions et définissions les travaux à finaliser pour la semaine suivante.

Nous avons décidé de ne pas fixer de rôle à chacun, car nous n'estimions pas cela forcément nécessaire, et que notre répartition était déjà efficace.

Noah s'est en parallèle occupé de la modélisation de la brique sur son temps personnel.

Remerciements :

Nous souhaitons tout d'abord exprimer notre profonde gratitude à Isabelle POUGET, notre tutrice, pour son accompagnement tout au long de ce projet. Ses conseils avisés et son soutien nous ont été précieux dans l'élaboration de cette étude. Nous sommes reconnaissants de sa participation, ainsi que celle de son collègue M. VANCAMELBECKE, pour la fabrication de la brique. Nous remercions Nicolas GORI pour avoir aidé à la conception du modèle 3D de la CoolBrick. Merci également à Tristan MARTY pour son aide précieuse dans la vérification de nos calculs. Son expertise et sa rigueur nous ont permis d'approfondir notre analyse et d'assurer la justesse de nos résultats.

Enfin, nous adressons nos remerciements à toutes les personnes prenant le temps de lire ce compte rendu.

7. Annexes

7.1 Étude expérimentale

L'étude que nous avons préparée n'a pas abouti. La résistance des pièces étant trop grande, notre dispositif de mesure n'a pas soutenu l'effort et a cédé. Cependant, Nous avons pu faire une étude de résistance en passant par un autre moyen. Voici les résultats de notre étude :

I- Introduction

Notre problématique étant : « L'impression 3D est-elle une solution de production plus respectueuse de l'environnement que la fabrication industrielle classique ? », il est essentiel d'aborder la question de la durabilité des pièces imprimées. Pour qu'un objet soit durable, il faut optimiser le rapport entre la quantité de matière utilisée et sa résistance mécanique. Cependant, tous les objets n'ayant pas le même usage, la résistance requise dépend avant tout de leur fonction.

Notre étude pourrait également porter sur l'efficacité des différents types de remplissage (nid d'abeille, quadrillage, etc.), mais nous avons choisi de nous restreindre à un seul type de remplissage afin de limiter les variables et de mieux comprendre l'influence directe du taux de remplissage sur la résistance.

Néanmoins, afin de proposer une étude la plus générale possible, nous nous limiterons à la recherche d'un équilibre optimal entre consommation de matière et résistance, sans nous restreindre à un type d'objet spécifique. Cette approche permet non seulement de simplifier l'analyse, mais aussi d'avoir une vision plus globale de l'impact de l'impression 3D.

C'est dans cette démarche écologique que nous avons décidé de mener une étude expérimentale sur la résistance de cubes imprimés en fonction de leur taux de remplissage.

I- Hypothèses et modèle théorique

À première vue, on pourrait supposer que la résistance d'un objet suit une loi linéaire en fonction de son taux de remplissage. Autrement dit, si l'on utilise deux fois moins de matière que nécessaire pour un remplissage complet, l'objet serait deux fois moins résistant.

II- Protocole expérimental

a) Première expérience (échec)

- Matériel :

- Dynamomètre

- 6 fois 7 pièces imprimées en 3D avec des taux de remplissages variables 0%, 2.5%, 5%, 10%, 20%, 40%, 80%.

- Dispositif de mesure des forces appliquées au cube composé de 2 plaques rigides de 20cmx20cmx4cm et 80cmx3cmx4cm en bois reliées par une charnière afin d'appliquer un bras de levier sur la pièce. Voici une photographie de cet appareil :



Figure 7.1.1 : Dispositif de mesure d'une force exercée sur une pièce en fonction du moment

Attacher le dynamomètre à la barre en métal.

Tirer progressivement et de manière constante sur le dynamomètre jusqu'à rupture de l'objet.

Relever la force maximale atteinte sur le dynamomètre

Répéter ce protocole pour chaque cube

b) Deuxième expérience :

- Matériel :

- Étau

- 6 fois 7 pièces imprimées en 3D avec des taux de remplissages variables 0%, 2.5%, 5%, 10%, 20%, 40%, 80%.

- Protocole :

Positionner le cube entre les deux mors afin qu'il soit fixe.

Mesurer l'angle de la manette de serrage.

Tourner progressivement la manette dans le sens de serrage jusqu'à ce que la pièce commence à casser (à la moindre ouverture de la paroi).

Relever l'angle d'apparition des premiers signes de rupture en prenant en compte le nombre de tours.

Répéter ce protocole pour chaque cube.

III- Résultats

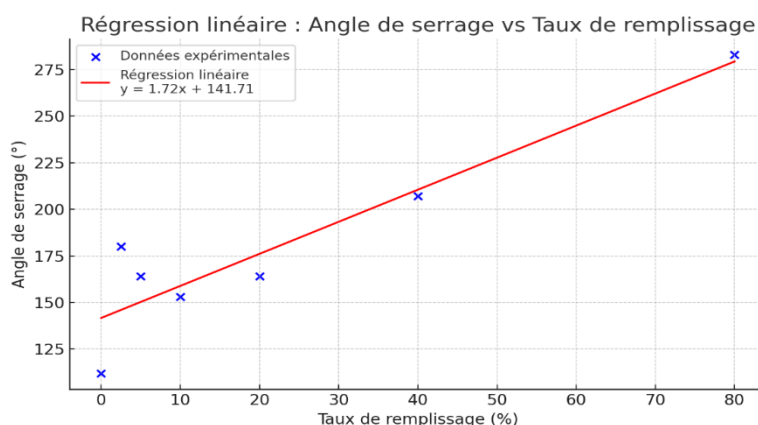
Taux de remplissage (%)	Angle de rupture (en°)	Angle de serrage* (en°)
0	189	112
2.5	257	180
5	241	164
10	230	153
20	241	164
40	284	207
80	360	283

*l'angle de serrage est la différence entre l'angle de maintien et l'angle de rupture, c'est-à-dire entre l'angle pour lequel la force de pression exercée est juste suffisante pour maintenir l'objet entre les deux mors et l'angle pour lequel on observe les premiers signes de rupture.

On considère l'angle de maintien toujours égal à 77° dans cette expérience.

Les données utilisées sont les moyennes des données obtenues d'après les expériences

Régression linéaire des résultats :



Coefficient de détermination R^2 : 0,86

→ Le modèle linéaire explique environ 86 % de la variation observée dans les données. C'est un bon ajustement, même si pas suffisant pour vérifier notre modèle.

Erreur standard sur la pente : 0,31

→ Cela indique que la pente estimée est relativement peu précise.

IV- Conclusion et perspectives

La première expérience n'a pas abouti. Le bras de levier a exercé une force trop importante, entraînant la casse de la partie supérieure du dispositif de mesure dès le premier essai. Par conséquent, nous n'avons pu tirer aucune conclusion de cette tentative, si ce n'est que les pièces présentent une certaine solidité. Afin de vérifier qu'il était possible de rompre les pièces, nous avons ensuite réalisé des tests simples en appliquant une force non mesurée sur celles-ci. Une vidéo de cette expérience est disponible via ce [lien](#).

Les résultats de la seconde expérience ne se sont pas révélés exploitables non plus. Nous avons constaté que la force exercée par l'étau sur la pièce ne dépendait pas directement du nombre de tours effectués avec la manette de serrage, mais plutôt de la force nécessaire pour faire tourner cette manette. En effet, on remarque que, dans la majorité des cas, les pièces se sont rompues après environ un demi-tour. Cette observation ne s'applique cependant pas à la première pièce (à 0 % de remplissage), qui cède plus tôt, ni à la dernière (quasiment remplie), qui résiste plus longtemps.

Au cours de l'expérience, nous avons également observé que certaines pièces ne se rompent pas instantanément mais se déforment progressivement. Ce comportement est probablement lié à la répartition des contraintes internes dans la pièce, qui varient en fonction du taux et du type de remplissage. Une analyse plus approfondie, reposant sur un matériel de mesure plus précis, serait nécessaire pour en tirer des conclusions solides.

Une vidéo de l'expérience b) est disponible via ce [lien](#).

7.2 Comptes Rendus des réunions

Compte Rendu - Réunion 1 (12/02/2025)

Objectifs de la réunion :

- Présenter nos premières idées de problématique et de plan pour vérifier si nous nous orientons dans la bonne direction par rapport au sujet.
- Demander des informations sur la possibilité d'imprimer des objets en 3D dans le cadre de notre soutenance.

Bilan :

- Toutes les problématiques proposées ont été validées. Il nous reste maintenant à en choisir une.
- Le plan est complet et traite la majorité des aspects de l'impression en trois dimensions.
- Concernant l'impression d'un objet, notre tutrice de projet nous a proposé de l'imprimer elle-même. Nous devons tout de même lui fournir le code informatique de la pièce dans un format spécifique.
- Elle nous a également donné des informations sur certains procédés et détails techniques liés à l'impression 3D.

Décisions prises :

- Choix de l'objet que l'on souhaite imprimer.
- Modélisation de la pièce en Gcode ou STL.
- Choix de la problématique.
- Toutes les futures réunions ont été planifiées.

Compte rendu - Réunion 2 (06/03/25)

Objectifs de la réunion:

- Mise au point concernant l'adéquation de notre problématique avec notre plan
- Présentation de l'avancement global du projet
- Discussion sur la modélisation et la possibilité d'impression des pièces pour notre projet
- Recherche de sources spécifiques concernant les coûts de production et l'impact environnemental de l'impression 3D

Bilan:

- Faire le point sur les différents objets à imprimer et sur les différentes manières de le faire. Le processus d'impression est peut désormais commencer.
- Fournir des informations et sources sur les coûts de production.
- Mise en place d'une expérience pour tester la solidité d'une pièce en fonction du taux de remplissage.

Décisions prises:

- Faire une expérience sur le taux de remplissage et la résistance d'une pièce simple réalisée grâce à l'impression 3D.
- Réorganiser notre plan et modifier notre problématique pour que les deux soient en adéquation.

Compte rendu - Réunion 3 (27/03/2025)

Objectifs de la réunion:

- Faire valider le plan et la problématique définitifs.
- Mettre au point les tests sur l'influence du taux de remplissage sur la résistance.
- Discuter de la brique (choix matériaux, solutions trouvées pour l'imprimer).

Bilan:

- Problématique et plan validés.
- Manque d'illustrations dans le rapport
- La brique sera apportée mercredi 2/04. Isabelle Pouget nous ramènera également 2 supports déformés par la chaleur pour voir l'impact de la chaleur sur le PLA.
- Choix des matériaux: PLA pour la brique et PVA + soluble pour retirer le pont sans abîmer la brique.
- Remise des 2 dynamomètres et des pièces: 6 pièces par taux de remplissage de 0 à 80%.
- La dernière réunion sera consacrée au contenu de l'oral et les questions qui peuvent être posées sur notre sujet. Cette réunion prendra la forme d'un oral blanc.

Décisions prises:

- Ajouter des illustrations dans le rapport.
- Retirer du texte du rapport.
- Réaliser les tests avant la prochaine séance.
- Préparer l'oral en amont de la dernière réunion.

Réunion 4

Cette réunion (10/04) aura lieu ultérieurement à la date limite de rendu du rapport (7/04).

Par conséquent, il n'y aura pas de compte-rendu pour cette réunion. Elle nous servira d'entraînement afin de s'assurer d'être prêt pour la soutenance et nous préparer à des éventuelles questions.

8. Bibliographie

Raise 3d : <https://www.raise3d.com/fr/filaments/pva/>

Berchon M. Courte histoire de l'impression 3D. In Le Grand livre de l'impression 3D, Antoine Derouin, Éditions EYROLLES, 2020 ; 25-34

Berchon M. Les procédés d'impression 3D. In Le Grand livre de l'impression 3D, Antoine Derouin, Éditions EYROLLES, 2020 ; 35-70

Génie mécanique - Impression 3D : <https://guides.biblio.polymtl.ca/impression-3D/commencer>

Guide to materials uses in 3D printing: <https://www.sharrettsplating.com/blog/materials-used-3d-printing/>

L'acide polylactique (PLA), le matériau de base : <https://www.prc.cnrs.fr/lacide-polylactique-pla-le-materiau-de-base/>

Comment imprimer le PLA ? : <https://www.makershop.fr/blog/comment-imprimer-le-pla/carbiolice.com/blog/pla-bioplastique-2/> (ABS)

Impression 3D FDM ABS <https://www.3ds.com/fr/make/solutions/blog/fdm-abs-3d-printing>

Comment réussir à imprimer de l'ABS facilement avec succès : <https://www.polyfab3d.fr/ressources/comment-imprimer-abs-facilement/?srsltid=AfmBOoqtzEaeD4a4c1jPfZ59Vve8Kb68k8JeDb5BXcqVWg-hKoKPN5qb#grade>

Berchon M. L'impression 3D en France et dans le monde. In Le Grand livre de l'impression 3D, Antoine Derouin, Éditions EYROLLES, 2020 ; 207-222.

Berchon M. L'impression 3D pour les particuliers. In Le Grand livre de l'impression 3D, Antoine Derouin, Éditions EYROLLES, 2020 ; 223-234.

Berchon M. L'impression 3D en entreprise. In Le Grand livre de l'impression 3D, Antoine Derouin, Éditions EYROLLES, 2020 ; 235-246.

Harrison N. Coût d'usinage CNC : un guide sur les facteurs d'influence et les stratégies de réduction des coûts. <https://www.rapiddirect.com/fr/blog/cnc-machining-cost-calculation/>

Hipolite W. 3D Printed 'Cool Bricks' Can Cool an Entire Room Using Water.
<https://3dprint.com/41447/3d-printed-cool-brick/>

<https://emergingobjects.com/project/cool-brick/> (consulté les 6/03, 13/03 et 20/03)

Caractéristiques des matériaux céramiques : <https://www.steelceram.com/fr/caracteristiques-des-materiaux-ceramiques/>

Filament ASA : https://www-surfacescan-co-uk.translate.goog/asa-3d-printing-material/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aclose%26settings%3DeyJkb19ub3Rfc2hvd19hZ2FpbiI6InllcyJ9

Figure 3.2.1 : Schéma de la buse : Noah Vayre

Figure 3.2.2 : Schéma de la structure de l'imprimante 3D : Noah Vayre

Figure 4.1 : Répartition des imprimantes 3D par pays : In L'imprimante 3D, Une révolution en marche, B. et M. Lavergne.

Figure 4.2 : Applications de l'imprimante 3D personnelle : In Le Grand livre de l'impression 3D, Berchon M. - Laurelyne Pichon

Figure 5.2.1 : Schéma du fonctionnement de la Cool Brick :

<https://emergingobjects.com/project/cool-brick/>

Figure 4.3.1.1 : Prix des matériaux au kilogramme : <https://www.rapiddirect.com/fr/blog/cnc-machining-cost-calculation/>

Figure 5.2.2 : Tableau des conductivités thermiques en fonction de leur milieu : cf. cours de physique de J. Pinaud - Sonya Grivet

Figure 5.2.3 : Schéma simplifié de la Cool Brick : cf. cours de physique de J. Pinaud - Sonya Grivet

Figure 5.2.4 : Schéma simplifié d'un parpaing : cf. cours de physique de J. Pinaud - Sonya Grivet